

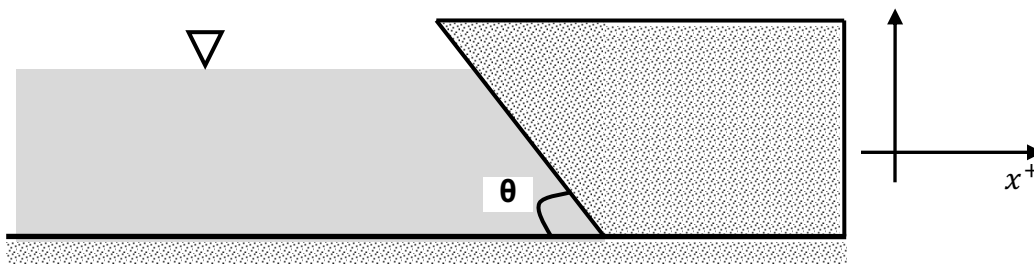
Primer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

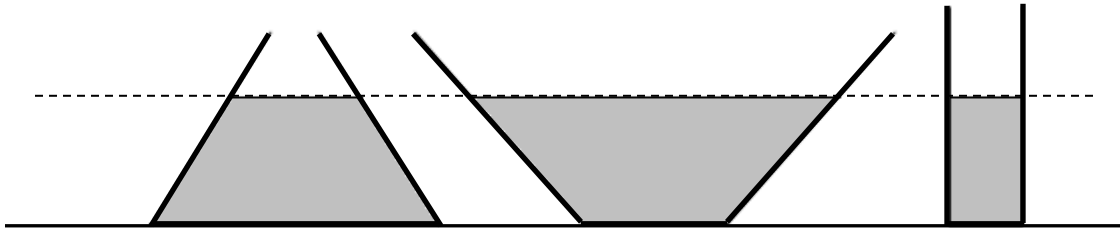
1. Considere una represa cuya pared esta inclinada según se muestra en la figura ($\theta = 30^\circ$)



La fuerza hecha por el fluido sobre la pared inclinada formará el siguiente ángulo con el eje x^+ :

- A) 30°
 - B) 60°
 - C) 150°
 - D) 120°
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta
2. La tensión superficial en los líquidos es un fenómeno que se debe a:
- A) La presión atmosférica que hay sobre la superficie del líquido
 - B) La fuerza generada por la presión del fluido debajo de su superficie
 - C) Las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas de líquido
 - D) La viscosidad del fluido
 - E) Ninguna de las opciones anteriores es correcta

3. Se vierte agua hasta el mismo nivel en cada uno de los recipientes mostrados en la figura. El área de la base de cada uno de esos recipientes es diferente, de hecho, disminuye en cada recipiente al moverse hacia la derecha



La presión en la base de los recipientes es:

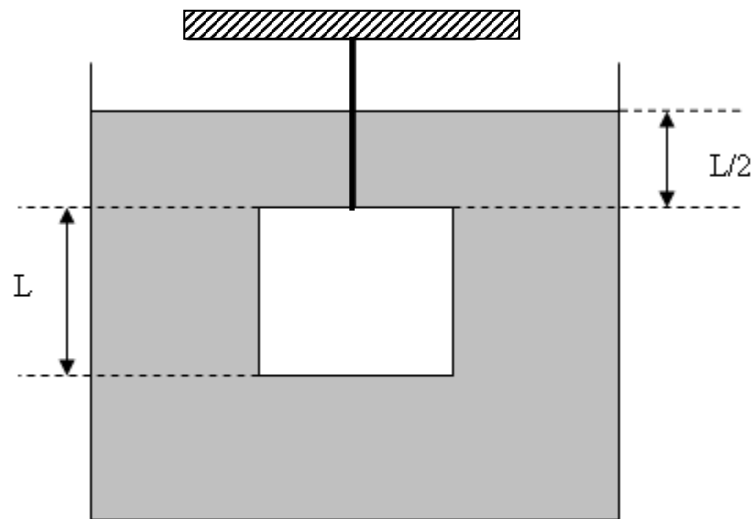
- A) igual en todos los recipientes
 - B) menor en cada recipiente al moverse a la derecha
 - C) mayor en cada recipiente al moverse a la derecha
 - D) no hay información suficiente para comparar las presiones
 - E) ninguna de las opciones anteriores es correcta
4. Se bombea agua hacia el extremo de un tubo largo, a razón de $40 \text{ m}^3/\text{s}$. El agua emerge a $24 \text{ m}^3/\text{s}$ al otro extremo. Una razón probable para que el flujo decreciera es:
- A) que el agua se bombee cuesta arriba
 - B) que el agua se bombee cuesta abajo
 - C) que el diámetro del tubo no es igual en ambos extremos
 - D) una fuga en el tubo
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.
5. El número de Reynolds, entre otras cosas:
- A) Es una medida de la viscosidad de un fluido en movimiento.
 - B) Mide el grado en que un fluido laminar cambia su velocidad.
 - C) Es una medida de la caída de presión en un fluido.
 - D) Indica si el flujo es laminar o turbulento.
 - E) Ninguna de las anteriores es correcta.

DESARROLLO (75%)

Problema 1

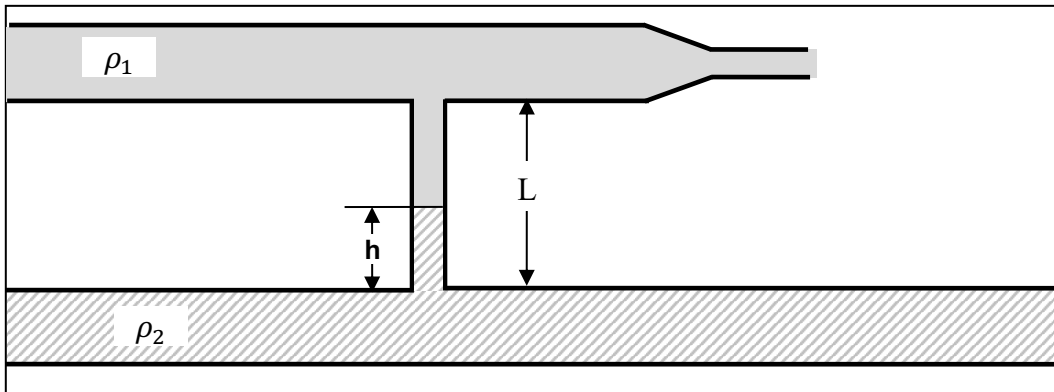
Un objeto cúbico de dimensión $L = 0,608 \text{ m}$ de lado y de peso $W = 4450 \text{ N}$ determinado en el vacío está suspendido de un alambre en un tanque abierto que contiene un líquido con densidad de 994 kg/m^3

- a) Encuentre la fuerza total ejercida por el líquido y por la atmosfera sobre la parte superior del objeto
- b) Encuentre la fuerza total ejercida por el líquido y por la atmosfera sobre la parte inferior del objeto
- c) Calcule la fuerza de flotación sobre el objeto usando el principio de Arquímedes, ¿Qué relación existe entre las cantidades calculadas en las partes a) y b) con la fuerza de flotación?
- d) Encuentre la tensión del alambre



Problema 2

Considere el sistema de la figura. El tubo horizontal superior tiene un diámetro de 3,00 cm en la parte ancha y 1,00 cm en la parte angosta. La parte angosta está abierta a la atmósfera y por allí salen $1,33 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. Por el tubo inferior corre otro fluido y el tubo está a una presión manométrica de 262 000 Pa. Si $L = 10,0 \text{ m}$, $\rho_1 = 800 \text{ kg/m}^3$, $\rho_2 = 2000 \text{ kg/m}^3$



A partir de esta información determine, h .

Problema 3

Una esfera de metal cuyo diámetro $d = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}$, desciende con movimiento uniforme en un fluido viscoso de viscosidad $\eta = 1,39 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ y densidad $\rho_f = 1,32 \times 10^3 \text{ Kg}\cdot\text{m}^{-3}$. El flujo es laminar y el número de Reynolds es $N_R = 0,500$. Con base en esta información: Encuentre la densidad de la esfera de metal ρ_{esfera} .

Relaciones importantes

$$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}; P = \frac{F}{A}; \rho = \frac{m}{V}; B = E = \rho g V_{\text{sum}}$$

$$P_2 = P_1 + \rho g h \quad P_m = P - P_0$$

$$F_V = 6 \pi \eta r v \quad F = -\eta A \frac{dv}{dx}$$

$$N_R = \frac{\rho D v}{\eta}$$

$$Q = G = A v = \text{constante}$$

$$P + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$$

$$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{\text{agua}}}$$

Constantes de interés:

$$\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3; \quad \rho_{\text{Hg}} = 13600 \text{ kg/m}^3$$

$$\rho_{\text{aire}} = 1,20 \text{ kg/m}^3$$

$$P_0 = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}$$